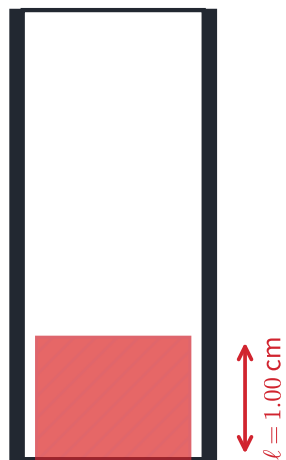


比色法把顏色觀察轉成可代入平衡式的濃度證據

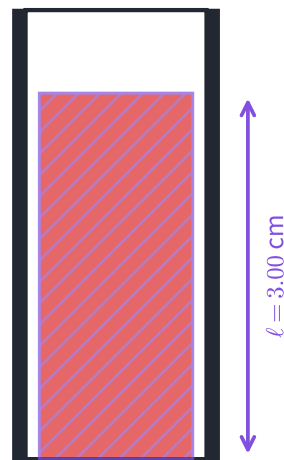
目測等色：濃度與光徑成反比

觀察：兩管由上方看，紅色深淺相同

$$A_{std} = A_{sample} \Rightarrow \ell_{std} c_{std} = \ell_{sample} c_{sample}$$



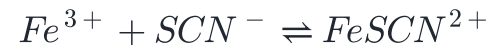
標準液
 Fe^{3+} 大量過量
 $c = 1.50 \times 10^{-4} \text{ M}$



待測平衡液
 $c = 5.00 \times 10^{-5} \text{ M}$

同一比色光源；黑紙包覆管身，沿液柱高度觀察

由待測濃度建立 ICE 帳並計算 K_c



比色得到 $x = [FeSCN^{2+}]_e = 5.00 \times 10^{-5} \text{ M}$

	Fe^{3+}	SCN^{-}	$FeSCN^{2+}$
I	1.00×10^{-3}	2.00×10^{-4}	0
C	$-x$	$-x$	$+x$
E	9.50×10^{-4}	1.50×10^{-4}	5.00×10^{-5}

$$K_c = \frac{5.00 \times 10^{-5}}{(9.50 \times 10^{-4})(1.50 \times 10^{-4})} = 3.51 \times 10^2$$

控制：同溫、同光源與相同比色管；護目鏡、手套與吸球；含鐵／硫氰酸根溶液收集至重金屬廢液桶。